

다섯 문을 다 닫았다

기제 후보 다섯 중 하나만 부분 성공했고 — 그래서 “왜”를 접는다

월드모델 실험실 · 노트 763 · 764 · 765

2026-08-07

1 한 줄

논문 147 ~ 149 가 **장의 전국 시간축이 판을 해친다**는 것을 확정하고 기제 후보를 하나씩 지웠다. 여기서 마지막 후보(**감쇠**)를 지웠다 — 감쇠량 $\leftrightarrow$ 신호 몫 스피어만 $+0.009(p=0.979)$.

후보 다섯 중 하나만 부분 성공했다(공변량 이동 · 59%). 사전등록 규칙이 “후보가 다 떨어지면 왜 를 접고 무엇을 대신 쓰나로 옮긴다”를 적어 뒀고, 그것을 따른다.

2 먼저 배선을 읽었고, 그것이 가설 둘을 죽였다

논문 149 가 다음 실험으로 “웹툰 · 도서를 뺀 판에서 다시 잔다”를 등록했다. 그것이 공짜인지 보려고 **채점 코드**를 읽었다. 두 사실이 나왔다.

- | | |
|----------------|--|
| ① 공동 적합 | evaluate 가 모형 하나 를 전 도메인 학습 행으로 적합하고 도메인마다 채점한다 |
| ② 순위 채점 | _score_one 이 그 도메인 유보 행 안에서 spearman(예측, 라벨) 을 낸다 |

주장. ② 때문에 가설 둘이 재기 전에 죽었다. 나는 논문 149 에서 “웹툰 · 도서는 둘 다 연재물이고 라벨이 누적형이라 시점 상태와 안 맞는다”를 적었다. 그것은 **라벨 수준에 관한 가설이고, 유보 안 순위 채점에서는 수준이 무관하다.** 같은 이유로 “유보 라벨이 작아서” 류의 설명이 전부 죽는다. **규율: 기제를 세우기 전에 채점 규칙을 읽는다 — 노트 749(“이상값은 설명 전에 재현한다”)의 짝이다.**

반증 조건. 읽어서 죽인 것이 옳은지는 “수준이 순위에 전혀 안 새는가”에 달렸다. 라벨 수준이 바뀌면 순위 구조도 같이 바뀔 수 있으므로(예: 상한에 놀리는 라벨) 완전히 무관하다고 말할 수는 없다. 그러나 그 경우 **검사 대상은 “수준”이 아니라 “순위 압축”**이고, 가설을 그렇게 다시 적어야 한다.

주장. ① 은 지금까지의 도메인별 수치를 읽는 법을 바꾼다. 모형이 공동 적합이므로 어떤 도메인의 신호 몫은 **그 도메인 자료만의 성질이 아니다 — 다른 도메인이 모형에 준 관계가 그 도메인에 맞나**를 같이 담는다. 그리고 **한 도메인을 학습에서 빼면 다른 도메인 점수도 바뀐다 — 등록된 실험은 공짜가 아니었다.**

반증 조건. 그래서 “국소적이다”를 재적합으로 확정하려면 도메인마다 빼고 다시 적합해야 하고, 그때 **빠진 도메인 때문에 좋아진 것과 그 도메인이 어려워져 나뉘었던 것이 다시 섞인다. 깔끔한 식별이 없다 — 그것이 이 실험을 안 돌린 이유이기도 하다.**

공짜로 답한 것

노트 762 의 도메인별 신호 몫과 유보 가중으로 **웹툰(650) · 도서(163)를 채점에서만 뺀 신호 몫**을 계산했다 — $+0.0032$ (가중합 $8.2745 \div 2,556$). **문턱(0.0045) 안이고 양수다. 다만 재적합이 아니라 재가중이다 — 모형은 여전히 그 둘을 학습에 썼다.**

3 마지막 후보 — 감쇠도 아니다

논문 149 가 실마리를 남겼다: 가장 해로운 둘에서 학습 상관 0.08 이 유보에서 0.02 로 **감쇠**한다. 공동 적합이므로 “모형이 배운 관계가 그 도메인 유보에서 안 남으면 과신해서 틀린다”가 자연스러운 가설이다.

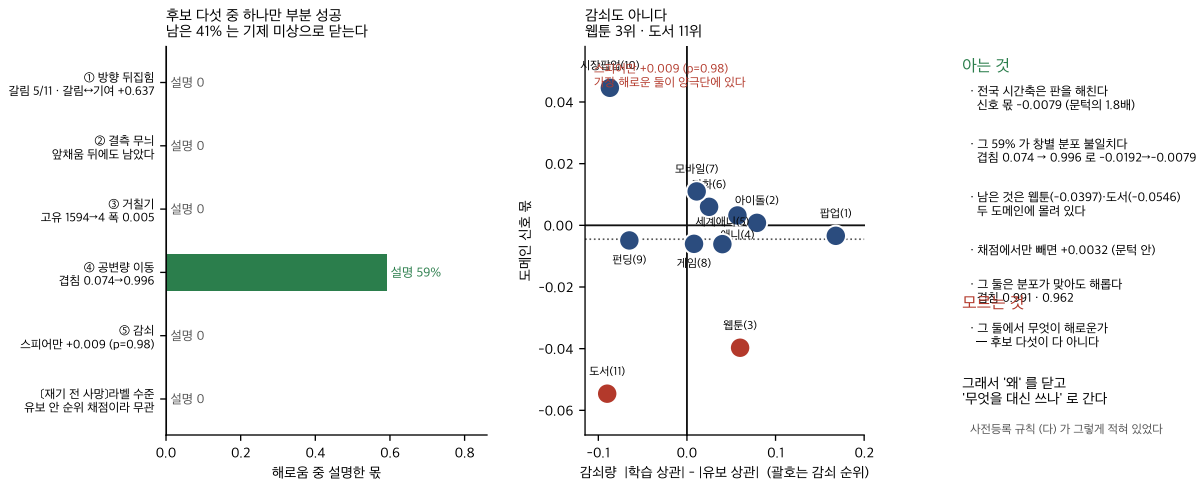


Figure 1: 왼쪽: 후보 다섯 중 하나만 부분 성공. 가운데: 감쇠는 무관하다 — 가장 해로운 둘이 감쇠 순위의 양극단에 있다. 오른쪽: 아는 것과 모르는 것을 갈라 적었다.

감쇠량(학습 - 유보) ↔ 신호 몫 스피어만	+0.009	$p = 0.979$
웹툰 감쇠 순위	3/11	가장 해로운 도메인
도서 감쇠 순위	11/11	가장 감쇠가 적다
학습 상관 중앙값	0.051	약하다

완전히 무관하고, 가장 해로운 둘이 감쇠 순위의 양극단에 있다. 사전등록 규칙 (다) 발동.

틀림 조건이 같이 발동했고 그것도 배움이다

“창 안 백분위 축의 상관이 앞과 거의 같으면 이 실험이 새 정보를 안 준다”를 미리 적었고 중앙 절대차가 0.000 이다 — 완전히 같다. 이유가 뒤늦게 자명하다: 학습 상관은 학습 행 안에서만 계산하고, 전 구간 백분위든 창 안 백분위든 학습 행끼리의 상대 순위는 같다.

주장. 순위 지표로는 안 보이는 개선이 있다. 창 안 백분위로 바꾸니 판 신호 몫이 -0.0192 → -0.0079(59% 개선) 인데 도메인 안 축↔라벨 스피어만은 소수 셋째 자리까지 그대로다. 즉 상관이 안 변해도 분포를 맞추면 트리의 분할점이 유보에서 유효해진다 — 축을 상관으로만 평가하면 이 이득을 못 본다.

반증 조건. 개선이 분포 맞춤 때문이 아니라 창 안 순위 매김이 만든 다른 무엇 때문일 수도 있다. 가르려면 분포는 맞추되 순위를 보존하는 변환이 필요하고, 논문 149 에서도 같은 한계를 적었다 — 두 번 같은 미측정이 남아 있다.

4 그래서 “왜”를 달는다

후보	결과	근거
① 방향 뒤집힘	아니다	갈림 5/11 · 가장 해로운 둘 안 갈림 · 갈림↔기여 +0.637
② 결측 무늬	아니다	덮음 0.53 은 공짜 · 앞채움 뒤에도 남았다
③ 거칠기	아니다	고유 1,594 → 4 에서 폭 0.005(문턱 0.010 미달)
④ 공변량 이동	59%	겹침 0.074 → 0.996 으로 -0.0192 → -0.0079
⑤ 감쇠	아니다	스피어만 +0.009
[재가 전 사망] 라벨 수준	—	유보 안 순위 채점이라 무관

주장. 아는 것과 모르는 것을 갈라 적고 달는다. 아는 것 — 전국 시간축은 판을 해친다(신호 몫 -0.0079 · 문턱의 1.8배 음수) · 해로움의 59%가 차별 분포 불일치다 · 나머지는 웹툰(-0.0397) · 도서(-0.0546) 두 도메인에 몰려 있다(채점에서만 빼면 +0.0032) · 그 둘은 분포가 맞아도 해롭다(겹침 0.991 · 0.962). 모르는 것 — 그 둘에서 무엇이 해로운가. 후보 다섯이 다 아니다.

반증 조건. 여섯째 후보가 있을 수 있다 — 예컨대 **순위 압축**(라벨이 상한에 눌러 순위가 뭉치는 것)이나 **공동 적합의 상호작용**(다른 도메인이 준 관계가 그 둘에만 안 맞는 것)이다. 후자는 **도메인별 재적합**으로 재야 하고 위에 적은 식별 문제가 걸린다. 그래서 “닫는다”는 “없다”가 아니라 “이 사이클에서 더 파지 않는다”다.

닫는 것이 규율인 이유

노트 749 가 “재현 안 된 이상값을 두 사이클 동안 설명하려 했다”를 적었다. 이번에는 **반대 위험이 있다** — 다섯 문을 닫고도 여섯째를 찾아 계속 파는 것. 사전등록 규칙 (다)가 그 자리에서 **멈추라**고 적혀 있었고, **규칙을 결과 보기 전에 적었기 때문에 그것을 따를 수 있다.**

T2 는 이제 “왜”를 접고 “무엇을 대신 쓰나”로 간다.
다음: **IP 에 지역을 붙일 수 있나** — 읽기 전용으로 센다.